LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



GEUGEUT NYARIKAWANTI SURAHMAT

103132400002

S1-SD-01-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Tipe Data

Pada dasarnya terdapat ada dua macam tipe variabel pada bahasa pemrograman java, yaitu:

- **Tipe data primitif**, meliputi : tipe boolean, tipe numerik (yang meliputi : Byte, short, int, long, char, float, double) dan tipe karakter (char).
- **Tipe data referensi**, meliputi tipe variabel data : tipe kelas, tipe array, tipe interface. Ada pula tipe variabel data khusus yang disebut null types, namun variabel dalam Java tidak akan memiliki tipe null ini.

2. Variabel

Terdapat beberapa aturan dalam penamaan sebuah variabel dalam java:

- Menggunakan karakter *Unicode.*
- Tidak boleh berupa *keyword* yang bermakna tertentu dalam java, seperti null, true, false, dll.
- Unik dalam satu scope.

a. Konstanta

Secara umum, konstanta merupakan variabel yang nilainya tidak dapat diubah-ubah. Pada bahasa pemrograman java, sebuah variabel dapat dijadikan konstanta dengan mendeklarasikannya sebagai variabel final.

final *tipeData) namaVariabel = nilaiVariabel*

b. Array

Berdasarkan dimensinya array terbagi menjadi 2, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Secara umum, array 1 dimensi adalah array yang memiliki 1 baris. Sedangkan array 2 dimensi memiliki lebih dari 1 baris dan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah barisnya, yaitu **Rectangular** dan **Non-Rectangular**. Selain itu terdapat jenis **array bertipe objek** yang digunakan untuk menyimpan beberapa objek yang berasal dari kelas yang sama.

Berikut beberapa cara yang dapat digunakan dalam mendeklarasikan sebuah variabel array dalam java:

- *tipeData[] namaVariabel;*
- *tipeData[] namaVariabel = **new** tipeData[panjangArray];*
- *tipeData[] namaVariabel = {isi1, isi2, isi 3, … , isiN};*

Note:
Apabila array nya 2 dimensi maka pendeklarasian dimensinya dilakukan dengan cara ***tipeData[baris][kolom];***

3. Operator

Terdapat beberapa jenis operator yang dapat digunakan pada java, yaitu:

- **Operator Aritmatika** : digunakan pada operasi-operasi aritmatika.
- **Operator Relasional** : digunakan untuk membandingkan 2 nilai (variabel) atau lebih dan menghasilkan nilai True/False.
- **Operator Kondisional** : digunakan pada operasi Boolean dengan hasil yang sama dengan operasi relasional.
- **Operator Shift dan Bitwise** : digunakan untuk memanipulasi nilai dari bitnya.
- **Operator Assignment** : digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel. Sebenarnya operator assignment hanya "=" tapi dalam java dikenal juga beberapa *shortcut assignment operator,* seperti +=, -=, /=, |=, dll.

4. Percabangan

a. Kondisi if

```
if ( ekspresi_kondisional_A ){
statement 1;
statement 2;
.....
}else if( ekspresi_kondisional_B ){
statement 1;
statement 2;
.....
}else{
statement 1;
```

```
statement 2;
.....
}
```

b. Switch

```
switch ( expression ) {
case value_1 :
statement 1;
statement 2;
. . .
break;
case value_2 :
statement 1;
statement 2;
. . .
break;
[default:]

statement 1;
statement 2;
. . .
break;}
}
```

c. Ekspresi bersyarat

Digunakan untuk menggantikan sebuah bentuk if-else.

```
int a = 4;
int b = 5;
int nilai = 3 > 2 ? a : b;
```

5. **Perulangan**
    a. **While** : Statement akan dieksekusi hanya jika ekspresi/kondisi terpenuhi, perulangan terjadi dengan batasan jumlah yang tidak diketahui.
    b. **Do** : Statement akan dieksekusi minimal satu kali meskipun ekspresi/kondisi tidak terpenuhi. Sama seperti while, do digunakan jika batasan jumlah perulangan tidak ketahui.
    c. **For** : Batasan jumlah perulangan diketahui. Dalam for, perulangan dapat dilewati dengan keyword "continue" dan diberhentikan paksa dengan keyword "break".

B. Guided

1. Modul02Intro.java

```
package geugeut.modul.intro;

public class Modul02Intro {

    public static void main(String[] args) {
        //cara mendeklarasikan variabel (1)
        int[] VarArray1;
        VarArray1 = new int[5];
        VarArray1 [0] = 11;

        //Cara mendeklarasikan variabel (2)
        int[] VarArray2 = new int[5];

        //Cara mendeklarasikan variabel (3)
        int[] VarArray3 = {1, 2, 3, 4, 5};

        System.out.println("Nih di sini: " + VarArray3[3]);

        //ARRAY 2 DIMENSI
        int[][] Arr2d = new int [2][2];
        Arr2d[0][0] = 10;
        Arr2d[0][1] = 20;
```

```
            Arr2d[1][0] = 30;
            Arr2d[1][1] = 40;

            System.out.println("Nilai Baris 1 Kolom 2: " + Arr2d[0][1]);
        }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Nih di sini: 4
Nilai Baris 1 Kolom 2: 20
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.772 s
Finished at: 2026-09-25T15:05:48+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

2. Manusia.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class Manusia {
    //Ga ada public static main karena classnya cuma akan jadi blue print, kaya struct gitu lah kalau di GO
    private String nama;
    private int tinggi;
```

```
    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki tinggi " + this.tinggi+ "cm");
    }
}
```

Output :

[**Tidak terdapat output**]

3. Main.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Manusia [] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0 ; i<manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo ("Hermawan", 180);
```

```
        manusia[1].setInfo ("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo ("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo ("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

[**Tidak terdapat output**]

4. GuidedOperator.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class GuidedOperator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;
```

```
        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3 - 1) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3)  : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5)   : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b)  : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)    : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!)          : " + logikaNegasi);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Aritmatika (10 + 3 - 1) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)  : true
Kondisional (&&)    : true
Negasi (!)          : true
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.720 s
Finished at: 2026-09-25T16:41:27+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

5. IfElse.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
```

```
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.158 s
Finished at: 2026-09-25T16:43:28+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

6. Switch.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class Switch {

    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
        String hariString;
```

```
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid month";
                break;
        }
        System.out.println (hariString);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Minggu
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.907 s
Finished at: 2026-09-25T16:45:41+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

7. Angka.java

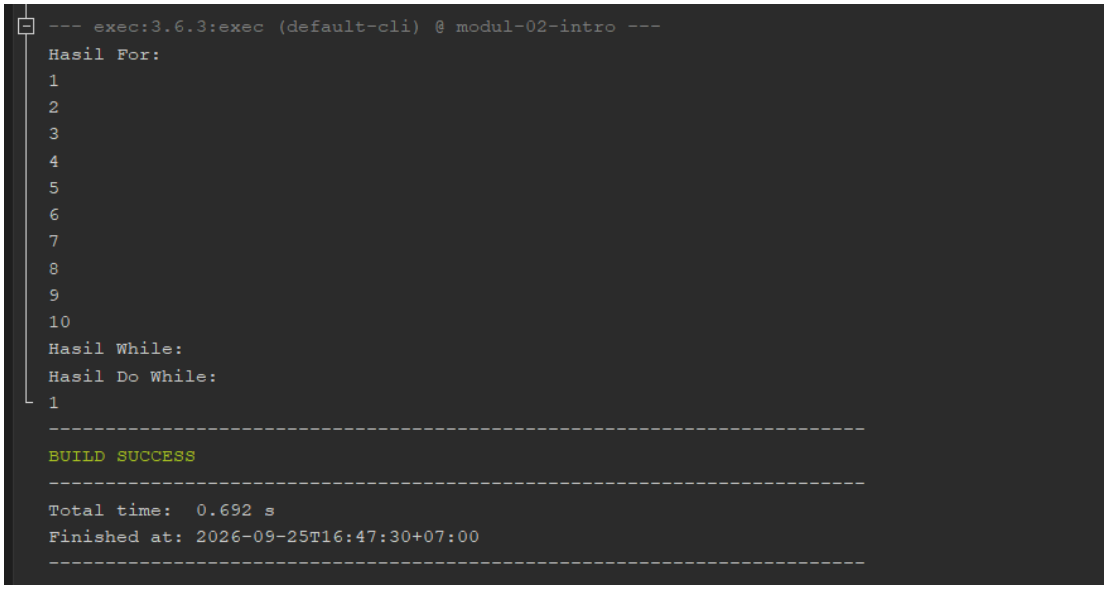
```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package guided;

/**
 *
 * @author Geugeut
 */
public class Angka {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        System.out.println("Hasil For: ");
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        System.out.println("Hasil While: ");
        while (i <= 0) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
```

```
        i = 1;
        System.out.println("Hasil Do While: ");
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 0);
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau

while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilaiMahasiswa {
   public static void main(String[] args){
      final Double KKM = 75.0;
      String[] NamaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};
      Double[][] NilaiModul = {{80.0, 70.0, 90.0}, {85.0, 65.0, 90.0}, {0.0, 0.0,
0.0}};

      int k, b;
      for (k = 0; k <= 2; k++) {
         for (b = 0; b <=1; b++){
            NilaiModul[2][k] += NilaiModul[b][k];
         }
         NilaiModul[2][k] /= 2;
      }

      k = 0;
      b = 0;
      System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
      System.out.println("KKM: " + KKM);
      while (k<=2){
         System.out.println("\nMahasiswa " + (k+1) + ": " +
NamaMahasiswa[k]);
         System.out.println("Nilai Modul 1   : " + NilaiModul[b][k]);
         System.out.println("Nilai Modul 2   : " + NilaiModul[b+1][k]);
```

```
                System.out.println("Rata-rata       : " + NilaiModul[b+2][k]);

                if (NilaiModul[b+2][k] > KKM){
                    System.out.println("Status          : LULUS");
                } else {
                    System.out.println("Status          : REMEDIAL");
                }

                k++;
            }
        }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1   : 80.0
Nilai Modul 2   : 85.0
Rata-rata       : 82.5
Status          : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1   : 70.0
Nilai Modul 2   : 65.0
Rata-rata       : 67.5
Status          : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1   : 90.0
Nilai Modul 2   : 90.0
Rata-rata       : 90.0
Status          : LULUS
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Program RekapNilaiMahasiswa digunakan untuk merekap nilai praktikum dari tiga mahasiswa berdasarkan dua nilai modul. Program menghitung rata-rata nilai dari

kedua modul untuk setiap mahasiswa, kemudian membandingkan rata-rata tersebut dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sebesar 75. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, mahasiswa akan memperoleh status LULUS apabila nilai rata-ratanya lebih besar dari KKM, dan REMEDIAL apabila nilainya kurang dari atau sama dengan KKM.

Secara umum, alur program adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nilai KKM dan menyimpan nama serta nilai setiap mahasiswa pada array bertipe string dengan nama "NamaMahasiswa".
2. Menyimpan nilai Modul 1 dan Modul 2 pada array 2 dimensi bertipe Double bernama "NilaiModul". NilaiModul merupakan array Nilai Modul 1 dan Modul 2 disimpan pada baris 1 dan 2 di setiap kolom.
3. Menghitung rata-rata nilai Modul 1 dan Modul 2 untuk setiap mahasiswa kemudian menyimpan nilai tersebut pada baris 3 di array "NilaiModul". Pengaksesan index pada array tersebut dilakukan dengan perulangan "for" bertingkat.
4. Menampilkan identitas mahasiswa beserta nilai masing-masing modul dan rata-ratanya menggunakan. Pengaksesan index kedua array dilakukan dengan menggunakan perulangan "while".
5. Membandingkan nilai rata-rata dengan KKM menggunakan percabangan if-else.
6. Menampilkan status LULUS atau REMEDIAL berdasarkan hasil perbandingan.

D. Kesimpulan

Java merupakan bahasa pemrograman dengan fitur yang mengedepankan portabilitas, pemrograman berorientasi objek, keamanan, dan kemudahan dalam pengelolaan memori. Secara umum, fitur mengenai tipe data, variabel, logika perulangan, hingga percabangan yang ada di bahasa pemrograman Java tidak jauh berbeda dengan yang ada di bahasa pemrograman lain. **Namun, Java memiliki struktur dan mekanisme eksekusi tersendiri yang perlu dipahami agar program dapat dibuat dan dijalankan dengan benar. Melalui praktikum ini, konsep dasar Java mulai dari deklarasi variabel, penggunaan tipe data dan array, operator, perulangan, hingga percabangan dapat diterapkan dalam sebuah program sederhana. Selain itu, program Java perlu melalui proses kompilasi

sebelum dapat dijalankan, sedangkan JAR dapat digunakan untuk mengemas program beserta komponennya agar lebih mudah didistribusikan dan dijalankan.**